Observer

Atividade Prática 5 – Design Patterns

Nicolas Arthur Raulino Oliveira

Instituto Federal de Santa Catarina

Abril de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

Licenciamento

Slides licenciados sob Creative Commons “Atribuição 4.0 Internacional”

Sumário

1 Nome e Tipo

2 Problema

3 Solução

4 Estrutura

5 Exemplo

6 Vantagens e Desvantagens

Nome e Tipo

Observer – Padrão Comportamental

- **Nome**: Observer (Observador)
- **Tipo**: Padrão Comportamental
- **Definição**: permite definir um mecanismo de assinatura para notificar múltiplos objetos sobre quaisquer eventos que aconteçam com o objeto que eles estão observando.

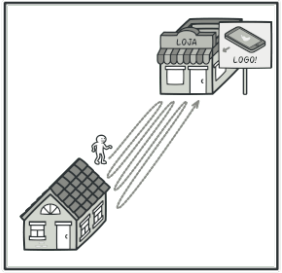
Problema

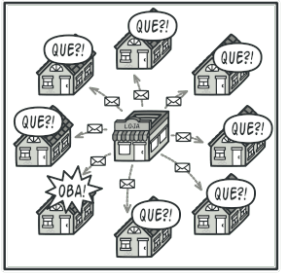
O Problema

Imagine dois objetos: um **Cliente** e uma **Loja**.

O cliente quer saber quando um novo produto estará disponível.

- **Opção 1**: o cliente visita a loja todos os dias – maioria das visitas em vão.
- **Opção 2**: a loja envia e-mails para *todos* os clientes – spam para quem não tem interesse.

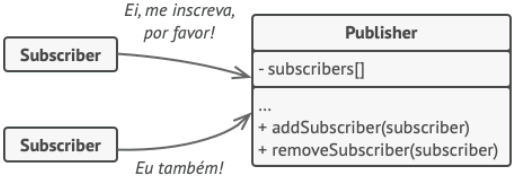




Solução

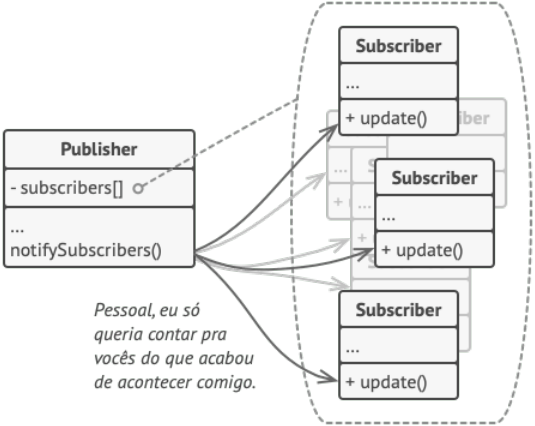
Como o Observer Resolve

- O objeto com estado interessante é a **Publicadora** (sujeito).
- Os objetos interessados são os **Assinantes** (observadores).
- A publicadora mantém uma **lista de assinantes** e métodos para `assinar` / `desassinar`.
- Quando um evento ocorre, a publicadora **notifica todos os assinantes**.



Interface Comum

- Todos os assinantes implementam a **mesma interface** (ex: método `atualizar`).
- A publicadora se comunica **apenas através dessa interface**.
- Isso evita **acoplamento** entre a publicadora e as classes concretas dos assinantes.

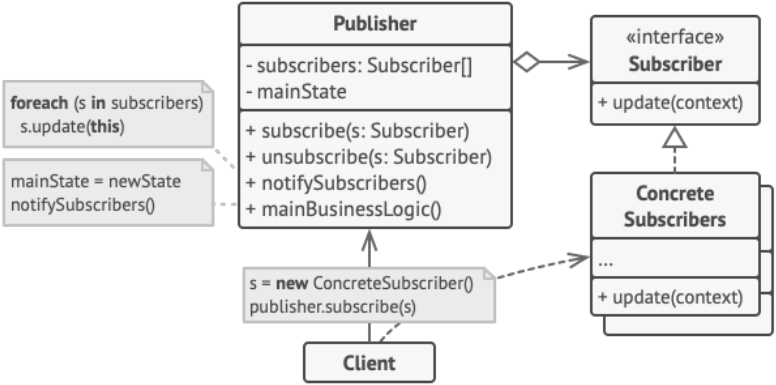


Analogia: Assinatura de Jornal

- Você **assina** um jornal e recebe novas edições automaticamente.
- Não precisa ir à banca verificar.
- Pode **cancelar** a assinatura a qualquer momento.

Estrutura

Diagrama de Estrutura



Componentes do Diagrama

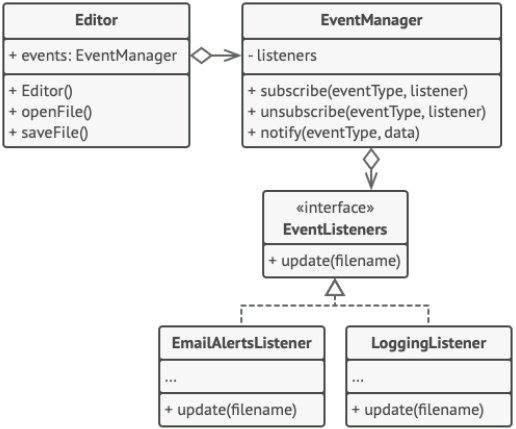
1. **Publicadora**: mantém lista de assinantes e envia notificações.
2. **Interface Assinante**: declara o método `atualizar`.
3. **Assinantes Concretos**: reagem às notificações, implementando a interface.
4. **Cliente**: cria publicadoras e registra assinantes.

A publicadora pode passar **dados de contexto** junto à notificação, ou passar a si mesma como argumento.

Exemplo

Exemplo: Editor de Texto

Um editor de texto notifica serviços sobre mudanças em seu estado.



- O editor **delega** o gerenciamento de assinaturas a um `EventManager`. Assinantes podem começar ou parar de ouvir **dinamicamente**.

Código Java – Interface Observer

```java
interface Observer {
    void update(String message);
}
```

Código Java – Publisher

```java
class Publisher {
    private List<Observer> observers = new ArrayList<>();

    public void subscribe(Observer o) {
        observers.add(o);
    }

    public void unsubscribe(Observer o) {
        observers.remove(o);
    }

    public void notifyObservers(String message) {
        for (Observer o : observers) {
            o.update(message);
        }
    }
}
```

Código Java – Observadores Concretos

```java
class EmailSubscriber implements Observer {
    public void update(String message) {
        System.out.println("Email recebido: " + message);
    }
}

class SmsSubscriber implements Observer {
    public void update(String message) {
        System.out.println("SMS recebido: " + message);
    }
}
```

Código Java – Aplicação

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Publisher loja = new Publisher();

        Observer cliente1 = new EmailSubscriber();
        Observer cliente2 = new SmsSubscriber();

        loja.subscribe(cliente1);
        loja.subscribe(cliente2);

        loja.notifyObservers("Novo produto disponivel!");
    }
}
```

Vantagens e Desvantagens

Vantagens e Desvantagens

Vantagens

- **Princípio Aberto/Fechado**: novas classes assinantes sem alterar a publicadora.
- **Relações dinâmicas**: assinantes podem entrar e sair durante a execução.

Desvantagens

- Assinantes são notificados em **ordem aleatória**.

Referências I

- GAMMA, Erich et al. **Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software**. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994. ISBN 978-0-201-63361-0.
- SHVETS, Alexander. **Observer – Padrões de Projeto**. 2024. Acesso em: 30 mar. 2026. Disponível em: <https://refactoring.guru/pt-br/design-patterns/observer>.